

ADQUISICIÓN DE DATOS

PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMÉDICAS

DR. PABLO SAMUEL LUNA LOZANO

PERIODO FEBRERO – JULIO 2026


4ª edición
Tratamiento digital de señales
www.librosite.net/proakis
John G. Proakis
Dimitris G. Manolakis
PEARSON
Prentice Hall

ADQUISICIÓN DE DATOS

- **Objetivo**: Captar una señal y codificarla para procesarla en una computadora o un sistema microcontrolador con un mínimo de pérdida de información
- **Etapas**: Detección y transducción, acondicionamiento analógico y conversión analógica a digital
  - Detección y transducción. Detección de la señal y conversión a una señal eléctrica
  - Acondicionamiento analógico. Amplificación y filtrado de la señal analógica. Fundamental para un procesamiento digital satisfactorio
  - Conversión analógica a digital. Se divide en muestreo, cuantificación y codificación

CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

- **Muestreo**. Proceso por el que una de tiempo continuo se convierte en una señal definida únicamente en instantes discretos de tiempo. Tiene valores continuos de amplitud:

$$x(t) \rightarrow \cdot \neg \rightarrow x(nT) \rightarrow x[n]$$

- **Cuantificación**. La señal de amplitud continua se convierte en una señal con valores discretos de amplitud

$$x[n] = \Delta x[n]$$

- **Codificación**. Se asigna un código único a cada nivel de cuantificación

CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

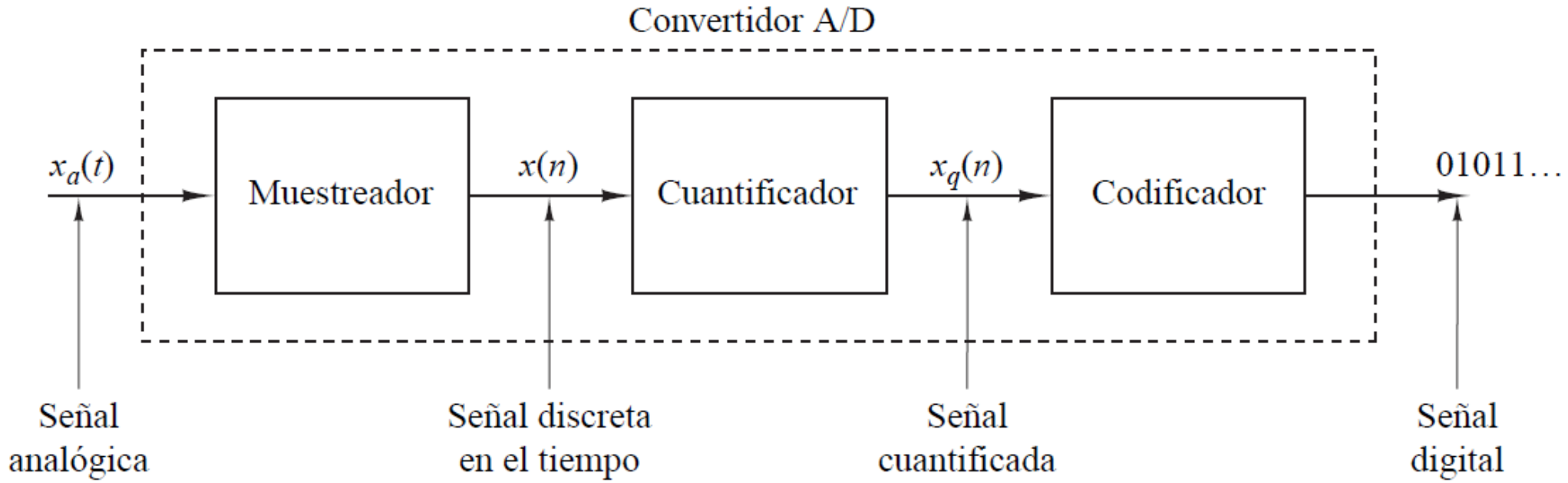


Figura 1.4.1. Partes básicas de un convertidor analógico-digital (A/D).

CONSIDERACIONES

- Muestreo:
  - No provoca pérdida de información, ni introduce distorsión si el ancho de banda de la señal es finito
  - La señal analógica puede reconstruirse a partir de las muestras, siempre y cuando la tasa de muestreo sea lo suficientemente alta (⁉)
- Cuantificación:
  - Proceso no reversible que distorsiona la señal
  - La cantidad de distorsión depende de la precisión, que, a su vez, está determinada por el número de bits
- La frecuencia de muestreo y el número de bits determinan el costo del ADC

MUESTREO. SEÑALES DE TIEMPO CONTINUO Y TIEMPO DISCRETO

- Proceso crítico para evitar pérdida de información
- Teorema de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2kF_0 t} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

- Onda sinusoidal de tiempo continuo:

$$x(t) = A\cos(\Omega t + \phi) = a\cos(2\pi F t + \phi)$$

F → frecuencia, Ω → frecuencia angular, ϕ → fase

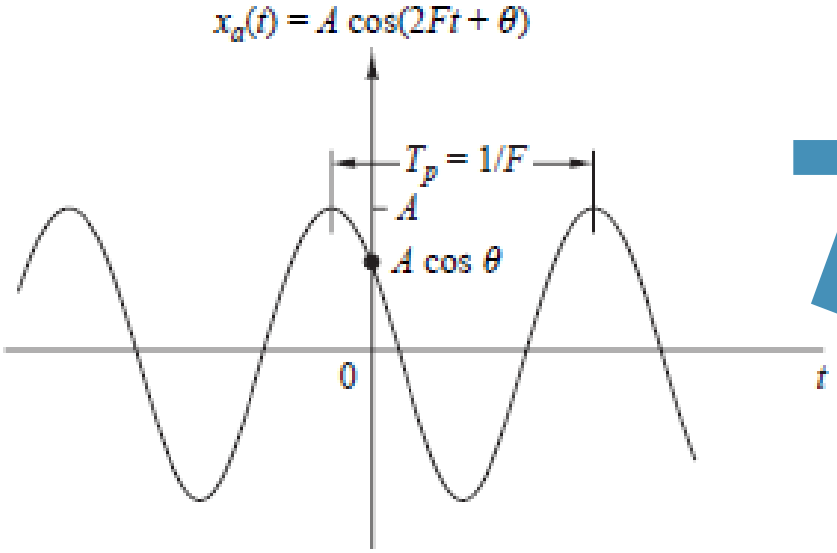


Figura 1.3.1. Ejemplo de una señal sinusoidal analógica

PROPIEDADES DE LAS SEÑALES SINUSOIDALES DE TC

$Tp = 1/F$ es el período fundamental

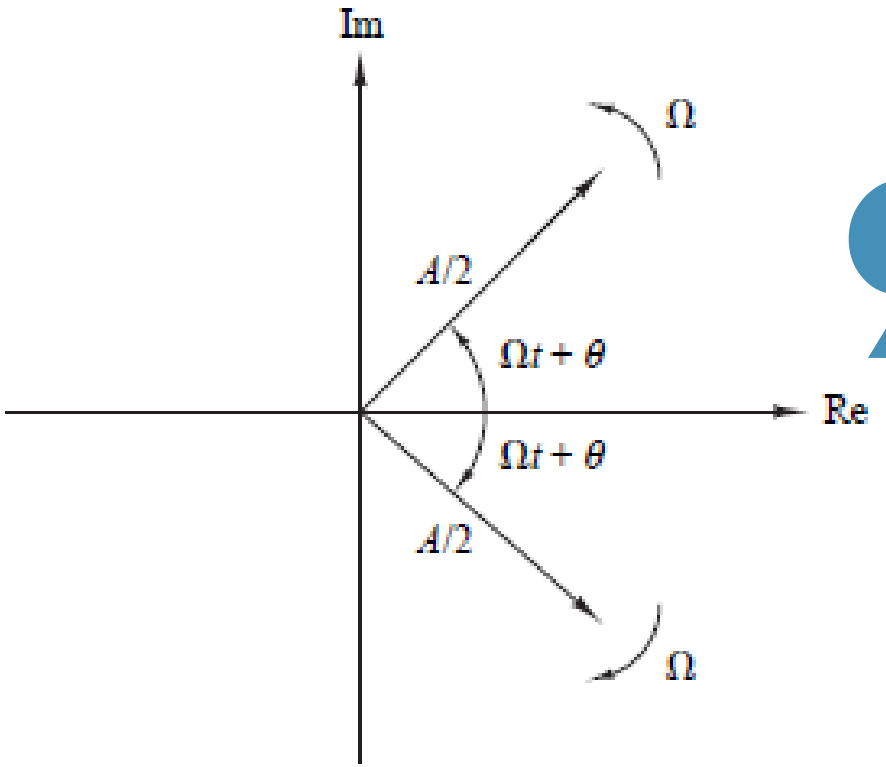
1. Para todo valor fijo de la frecuencia F, $x(t)$ es periódica: $x_a(t + T_p) = x_a(t)$
2. Señales sinusoidales continuas en el tiempo con diferentes frecuencias, son diferentes
3. Un incremento de la frecuencia F da lugar a un incremento de la velocidad de oscilación de la señal: más períodos en un intervalo de tiempo dado

FRECUENCIAS NEGATIVAS

- Por la identidad de Euler ($e^{\pm j\varphi} = \cos\varphi \pm j\sin\varphi$), una señal sinusoidal se puede expresar como:

$$x_a(t) = A\cos(\Omega t + \theta) = \frac{A}{2}e^{j(\Omega t + \theta)} + \frac{A}{2}e^{-j(\Omega t + \theta)}$$

- Se puede obtener una señal sinusoidal sumando dos señales exponenciales complejas conjugadas de la misma amplitud (fasores)
- Los fasores giran en direcciones opuestas con frecuencias angulares de $\pm\Omega$ radianes por segundo
- Frecuencia positiva: movimiento angular uniforme en sentido antihorario
- Frecuencia negativa: movimiento angular en sentido horario
- Por comodidad matemática, se utilizan frecuencias positivas y negativas
- Rango de frecuencias: $-\infty < F < \infty$

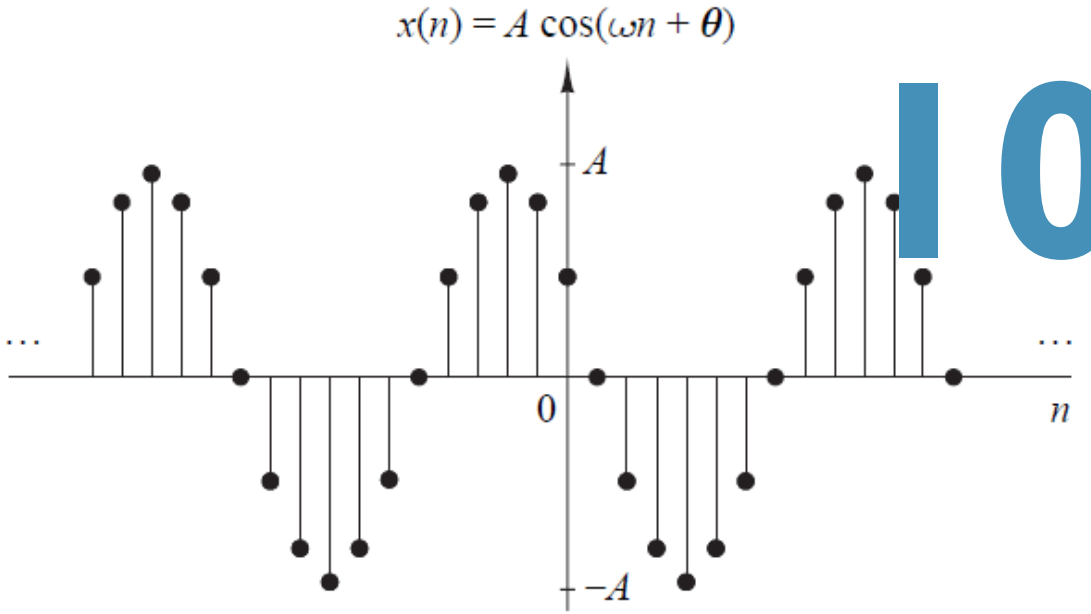


MUESTREO. SEÑALES DE TIEMPO CONTINUO Y TIEMPO DISCRETO

- Onda sinusoidal de tiempo discreto:

$$x[n] = A\cos(\omega n + \phi) = a\cos(2\pi f n + \phi)$$

$f \rightarrow$ frecuencia lineal, $\omega \rightarrow$ frecuencia angular, $\phi \rightarrow$ fase; para $-\infty < n < \infty$



PROPIEDADES

1. Una sinusoide discreta en el tiempo es periódica sólo si su frecuencia es un número racional: $x(n+N) = x(n)$
2. Las señales sinusoidales discretas en el tiempo cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2π son idénticas
3. La tasa de oscilación más alta de una señal sinusoidal discreta en el tiempo se alcanza cuando $\omega = \pi$ (u $\omega = -\pi$)

1. UNA SINUSOIDE TD ES PERIÓDICA SÓLO SI SU FRECUENCIA ES UN NÚMERO RACIONAL

- Para que una sinusoide sea periódica:

$$\cos[2\pi f_0(N+n)+\theta] = \cos[2\pi f_0 n+\theta]$$

- Lo cual es cierto sólo si existe un número entero k tal que

$$2\pi f_0 N = 2k\pi$$

$$f_0 = \frac{k}{N}$$

- Como k y N son enteros: una señal sinusoidal discreta en el tiempo sólo es periódica con periodo N si su frecuencia f_0 se puede expresar como la relación de dos enteros (si es racional)

EJEMPLO

- ¿Cuál es el periodo de las sinusoides?:

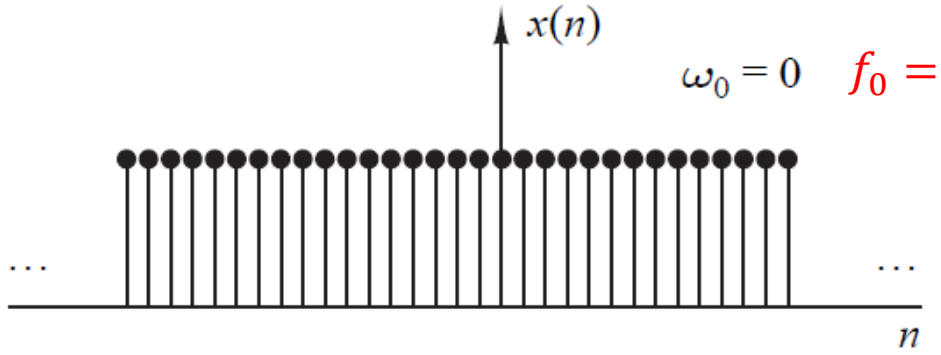
$$f_{01} = \frac{31}{60}$$

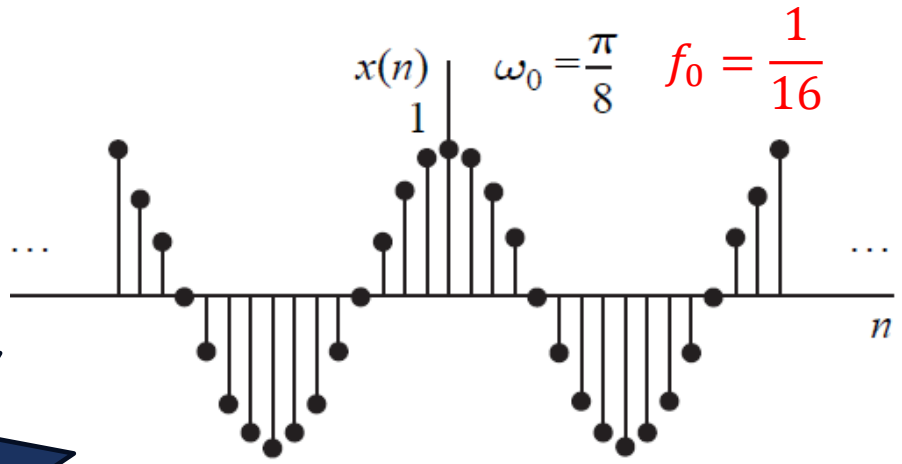
$$f_{02} = \frac{30}{60}$$

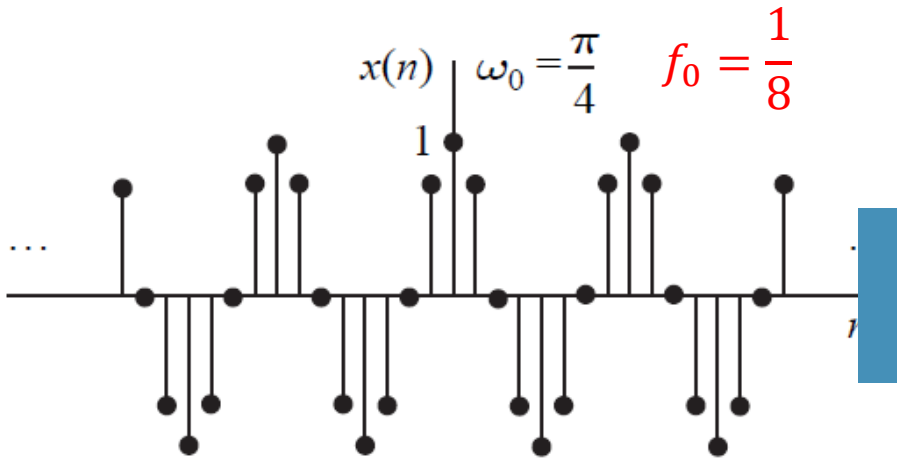
2. LAS SEÑALES SINUSOIDALES TD CUYAS FRECUENCIAS ESTÁN SEPARADAS UN MÚLTIPLO ENTERO DE 2π SON IDÉNTICAS

- $\cos[(\omega_0 + 2\pi)n + \theta] = \cos[\omega_0 n + 2\pi n + \theta] = \cos(\omega_0 n + \theta)$
- Todas las secuencias sinusoidales $x_k(n) = A\cos(\omega_k n + \theta), k = 0,1,2,\cdots,$ donde $\omega_k = \omega_0 + 2k\pi, -\pi \leq \omega_0 \leq \pi,$ son idénticas
- Una señal sinusoidal con $\omega < -\pi$ u $\omega > \pi,$ es idéntica a una sinusoide que ya existe en el rango $-\pi < \omega < \pi$ y se dice que la primera es una señal *alias* de la segunda

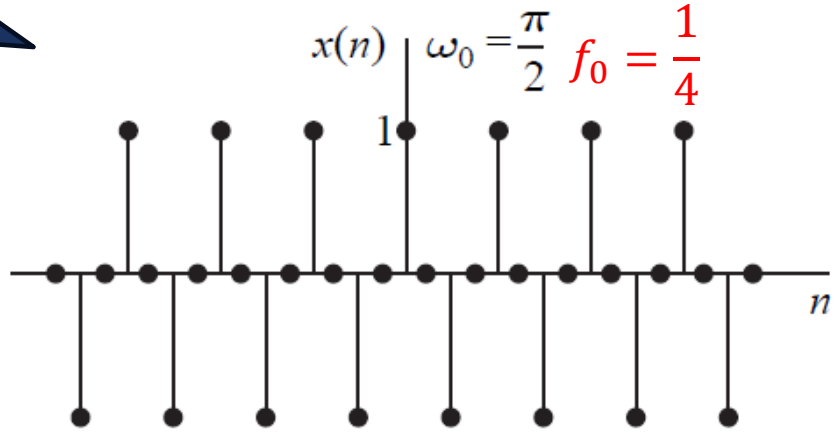
Si la frecuencia varía entre 0 y π

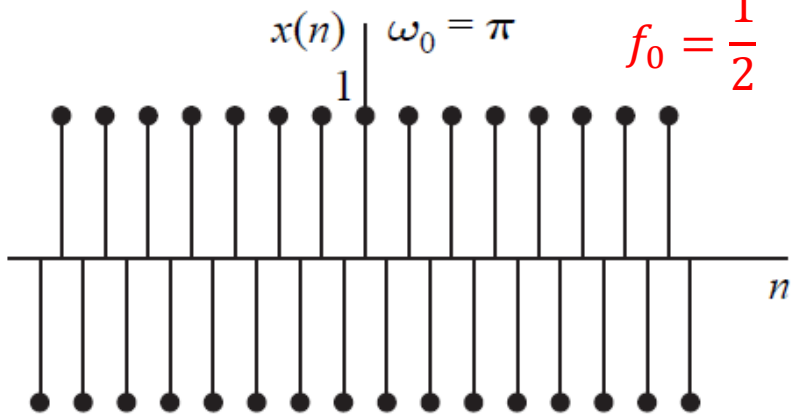






¡El período decrece cuando la frecuencia aumenta!





Para $\pi \leq \omega_0 \leq 2\pi$ Se definen dos sinusoides de frecuencias $\omega_1 = \omega_0$ y $\omega_2 = 2\pi - \omega_0$

$$x_1(n) = A\cos\omega_1 n = A\cos\omega_0 n$$
$$x_2(n) = A\cos\omega_2 n = A\cos(2\pi - \omega_0)n$$
$$= A\cos(-\omega_0 n) = x_1(n)$$

¿CUÁL ES LA FRECUENCIA LINEAL MÁXIMA DE UNA SINUOSIDE TD?

- El rango para ω es:

$$-\pi < \omega < \pi$$

- Pero $\omega = 2\pi f$:

$$-\pi < 2\pi f < \pi$$

$$-\frac{\pi}{2\pi} < f < \frac{\pi}{2\pi}$$

$$-\frac{1}{2} < f < \frac{1}{2}$$

PROPIEDADES

1. Una sinusoide discreta en el tiempo es periódica sólo si su frecuencia es un número racional: $x(n+N) = x(n)$
2. Las señales sinusoidales discretas en el tiempo cuyas frecuencias están separadas un múltiplo entero de 2π son idénticas
3. La tasa de oscilación más alta de una señal sinusoidal discreta en el tiempo se alcanza cuando $\omega = \pi$ (u $\omega = -\pi$) o, lo que es lo mismo, $f = 1/2$ ($f = -1/2$)

FRECUENCIAS NEGATIVAS Y RANGO FUNDAMENTAL

$$x(n) = A\cos(\omega n + \theta) = \frac{A}{2}e^{j(\omega n+\theta)} + \frac{A}{2}e^{-j(\omega n+\theta)}$$

- Como las señales sinusoidales de TD con frecuencias separadas entre sí un múltiplo entero de 2π son idénticas, las frecuencias de cualquier intervalo $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_1 + 2\pi$ constituyen todas las sinusoides discretas en el tiempo o exponenciales complejas
- El rango de frecuencias para sinusoides discretas en el tiempo es finito con una duración de 2π: Rango fundamental

$$0 \leq \omega \leq 2\pi \text{ o } -\pi \leq \omega \leq \pi$$

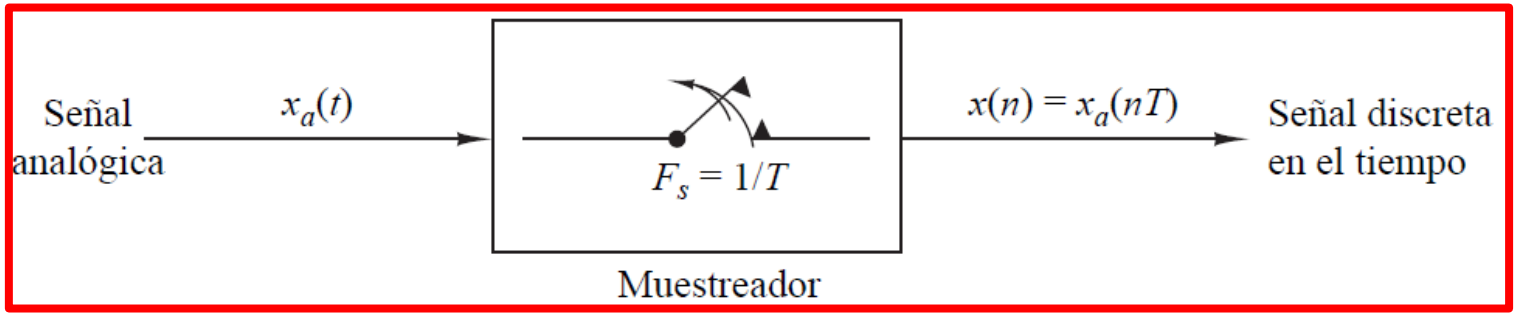
$$0 \leq f \leq 1 \text{ o } -\frac{1}{2} \leq f \leq \frac{1}{2}$$

MUESTREO (PERIÓDICO) DE SEÑALES ANALÓGICAS

- La señal discreta $x[n]$ se obtiene tomando muestras de la señal analógica $x_a(t)$ cada T_s segundos:

$$x[n] = x_a(nT_s), \qquad -\infty < n < \infty$$

- T_s: intervalo de tiempo entre muestras n sucesivas (*intervalo o periodo de muestreo*)
- $F_s (= 1/T_s)$: *tasa o frecuencia de muestreo*, indica el número de muestras que se toman cada segundo



RELACIÓN ENTRE VARIABLES INDEPENDIENTES DE TC Y TD

- Del muestreo, se deduce la relación:

$$t = nT_s = \frac{n}{F_s}$$

- Muestrear una señal implica cambiar la variable independiente:

$$x(t) = A\cos(2\pi Ft + \theta) \rightarrow x(nT_s) \equiv x[n] = A\cos(2\pi FnT_s + \theta) = A\cos\left(\frac{2\pi nF}{F_s} + \theta\right) = A\cos(2\pi nf + \theta)$$

- Existe una relación entre f y F:

$$f = \frac{F}{F_s}$$

- Se puede encontrar la frecuencia de la señal analógica si se conoce la tasa de muestreo

- Como $-\infty < F < \infty$ y $-\frac{1}{2} < f < \frac{1}{2}$:

$$-\frac{1}{2} < \frac{F}{F_s} < \frac{1}{2} \rightarrow -\frac{F_s}{2} < F < \frac{F_s}{2}$$

- Entonces, la frecuencia más alta de la señal continua es

$$F_{\text{máx}} = \frac{F_s}{2}$$

EJEMPLO 1.4.1

Las implicaciones de estas relaciones de frecuencia pueden apreciarse considerando las dos señales analógicas sinusoidales siguientes:

$$x_1(t) = \cos 2\pi(10)t$$
$$x_2(t) = \cos 2\pi(50)t \tag{1.4.12}$$

las cuales son muestreadas a una frecuencia $F_s = 40$ Hz. Las correspondientes secuencias o señales discretas en el tiempo son

$$x_1(n) = \cos 2\pi\left(\frac{10}{40}\right)n = \cos\frac{\pi}{2}n$$
$$x_2(n) = \cos 2\pi\left(\frac{50}{40}\right)n = \cos\frac{5\pi}{2}n \tag{1.4.13}$$

Sin embargo, $\cos 5\pi n/2 = \cos(2\pi n + \pi n/2) = \cos \pi n/2$, por lo que $x_2(n) = x_1(n)$. Por tanto, las señales sinusoidales son idénticas y, en consecuencia, indistinguibles. Dados los valores muestreados generados por $\cos(\pi/2)n$, existe una cierta ambiguedad, ya que no se puede determinar si dichos valores corresponden a $x_1(t)$ o a $x_2(t)$. Puesto que $x_2(t)$ toma exactamente los mismos valores que $x_1(t)$ cuando ambas señales se muestrean a una frecuencia de $F_s = 40$ muestras por segundo, decimos que la frecuencia $F_2 = 50$ Hz es un *alias* de la frecuencia $F_1 = 10$ Hz para la tasa de muestreo de 40 muestras por segundo.

Es importante destacar que F_2 no es el único el alias de F_1. De hecho, para la tasa de muestreo de 40 muestras por segundo, la frecuencia $F_3 = 90$ Hz es también un alias de F_1, así como de la frecuencia $F_4 = 130$ Hz, etc. Todas las sinusoides $\cos 2\pi(F_1 + 40k)t$, $k = 1, 2, 3, 4, \ldots$, muestreadas a 40 muestras por segundo, tomarán valores idénticos. En consecuencia, todas son alias de $F_1 = 10$ Hz.

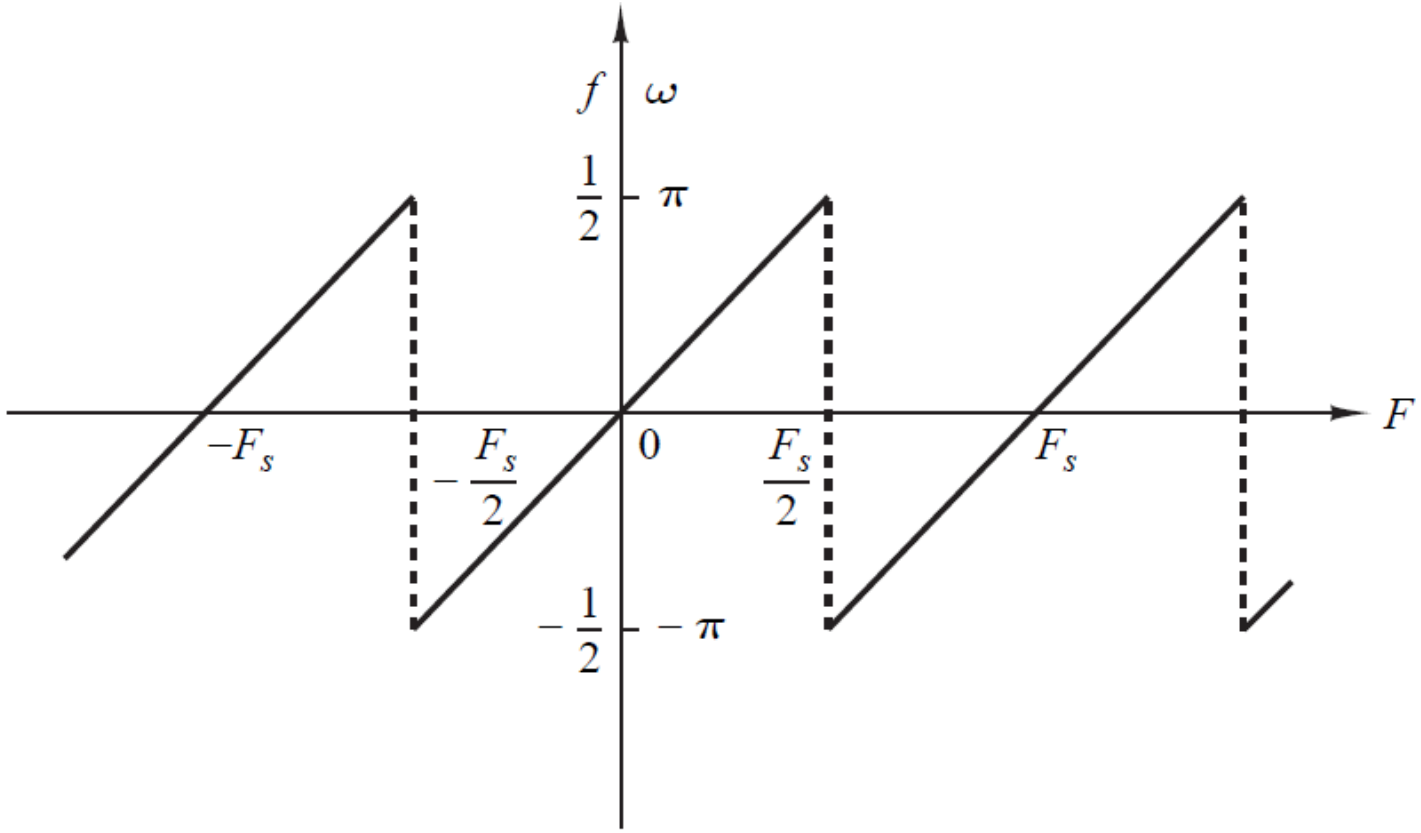


Figura 1.4.4. Relación entre las variables de frecuencia de las señales continua y discreta en el tiempo en el caso de muestreo periódico.

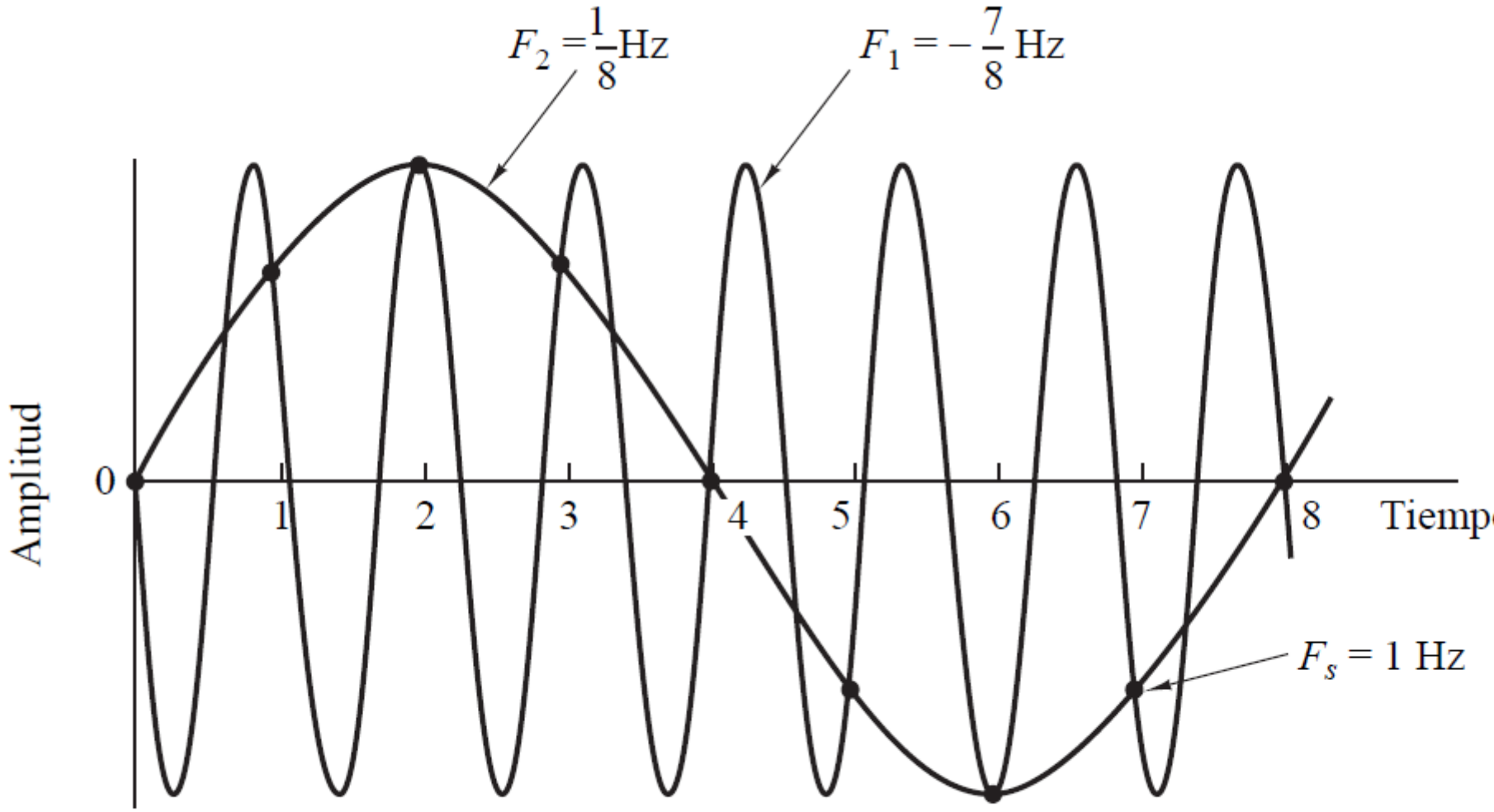


Figura 1.4.5. Ilustración del *aliasing*.

TEOREMA DE MUESTREO

Si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica $x(t)$ es $F_{\text{máx}} = B$ y la señal se muestrea a una tasa $F_s > 2F_{\text{máx}}$, entonces $x(t)$ puede recuperarse de forma exacta a partir de los valores de las muestras

EJEMPLO 1.4.3

Considere la siguiente señal analógica

$$x_a(t) = 3\cos 50\pi t + 10\,\text{sen}\,300\pi t - \cos 100\pi t$$

¿Cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal?

¿Qué pasa con la señal si se muestra con $F_s = 2F_{\text{máx}}$?

EJEMPLO 1.4.4

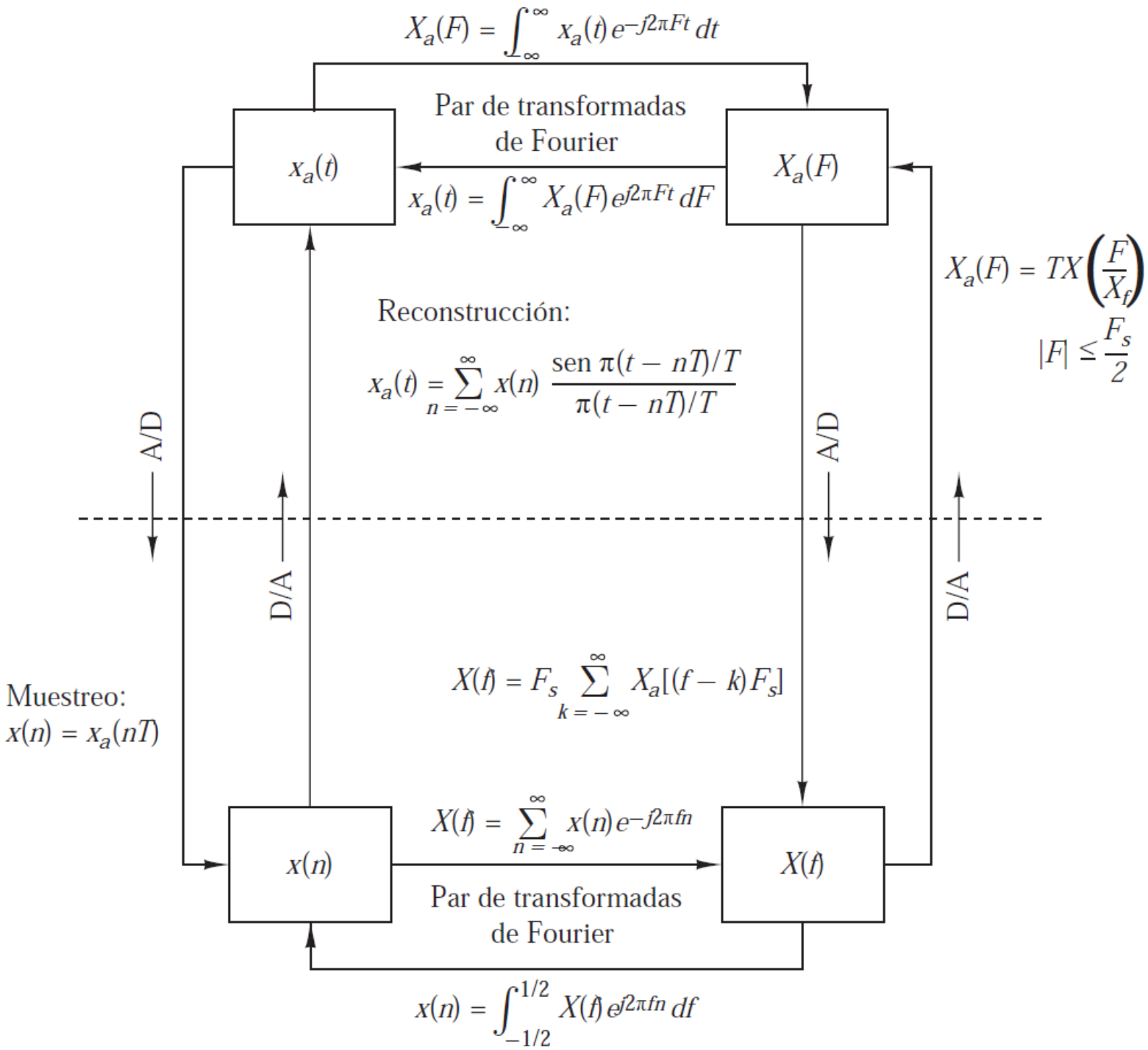
Considere la siguiente señal analógica

$$x_a(t) = 3\cos 2000\pi t + 5\,\text{sen}\,6000\pi t + 10\cos 12{,}000\pi t$$

(a) ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist para esta señal?

(b) Suponga que esta señal se muestrea empleando una tasa de muestreo de $F_s = 5000$ muestras/s. ¿Cómo es la señal discreta en el tiempo obtenida después del muestreo?

(c) ¿Cómo es la señal analógica $y_a(t)$ que se puede reconstruir a partir de las muestras si se emplea interpolación ideal?


$X_a(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t)\, e^{-j2\pi Ft}\, dt$
Par de transformadas de Fourier
$x_a(t)$
$X_a(F)$
$x_a(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X_a(F)\, e^{j2\pi Ft}\, dF$
$X_a(F) = TX\left(\frac{F}{X_f}\right)$
$|F| \le \frac{F_s}{2}$
Reconstrucción:
$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, \frac{\text{sen}\, \pi(t - nT)/T}{\pi(t - nT)/T}$
A/D
D/A
A/D
D/A
Muestreo:
$x(n) = x_a(nT)$
$X(f) = F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a[(f - k)F_s]$
$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\, e^{-j2\pi fn}$
$x(n)$
$X(f)$
Par de transformadas de Fourier
$x(n) = \int_{-1/2}^{1/2} X(f)\, e^{j2\pi fn}\, df$

- El muestreo de $x(t)$ implica un cambio de variable independiente por

$$t = nT = \frac{n}{F_s}$$

- $x[n] \equiv x(t)$, y $x(t)$ se obtiene a partir de la transformada inversa de Fourier $\left(= \int_{-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi Ft} dt\right)$, al realizar el muestreo (cambio de variable independiente), queda:

$$x[n] \equiv x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(F) e^{\frac{j2\pi nF}{F_s}} dF$$

- Al comprar con el espectro de $x[n]$:

$$\int_{-1/2}^{1/2} X(f) e^{j2\pi f n} df = \int_{-\infty}^{\infty} X(F) e^{\frac{j2\pi nF}{F_s}} dF$$

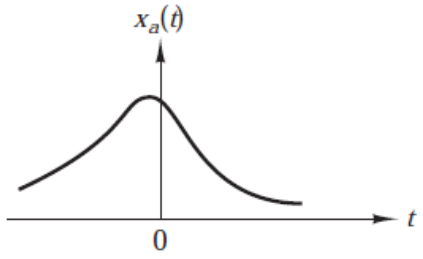
- Cambiando la variable $f = \frac{F}{F_s}$

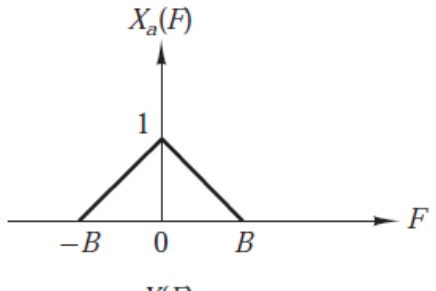
$$\frac{1}{F_s} \int_{-F_s/2}^{F_s/2} X(f) e^{j2\pi nF/F_s} df = \int_{-\infty}^{\infty} X(F) e^{\frac{j2\pi nF}{F_s}} dF$$

...

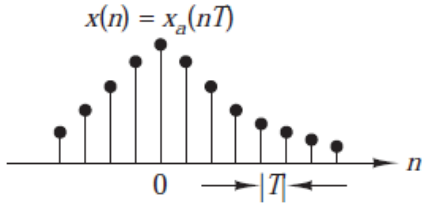
$$X(f) = F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[(f-k)F_s]$$

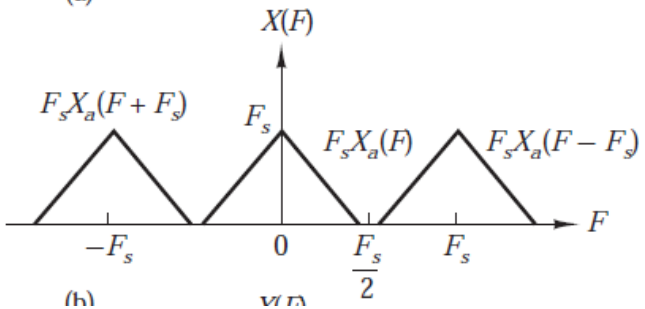
El espectro de una STD es una repetición periódica escalada, por F_s, del espectro de la señal analógica, con periodicidad F_s


$x_a(t)$
t
0

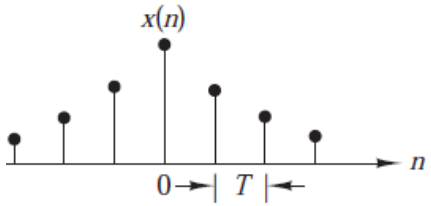

$X_a(F)$
1
F
$-B$
0
B

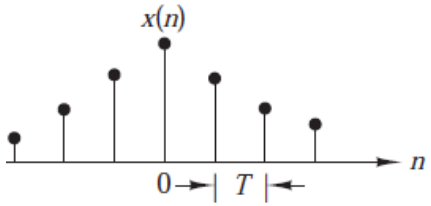
(a)


$x(n) = x_a(nT)$
n
0
T

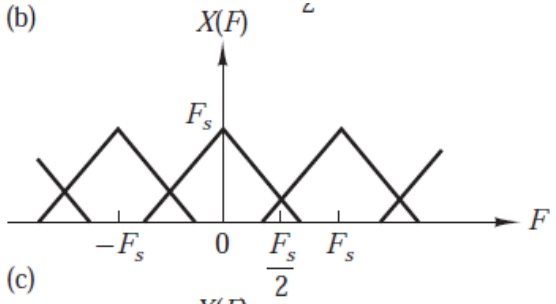

$X(F)$
$F_s X_a(F + F_s)$
F_s
$F_s X_a(F)$
$F_s X_a(F - F_s)$
F
$-F_s$
0
$\frac{F_s}{2}$
F_s

(b)

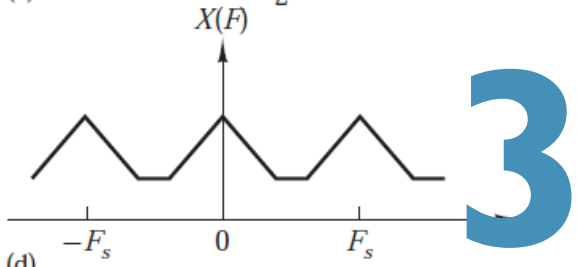

$x(n)$
n
0
T


$x(n)$
n
0
T

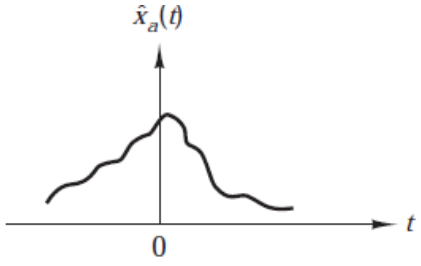
(b)

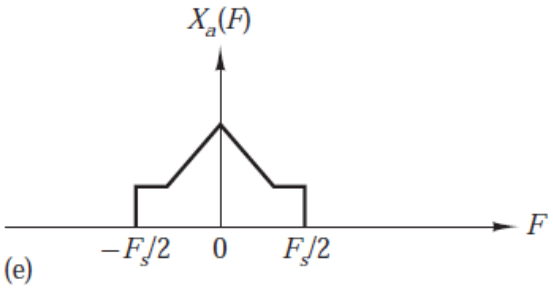

$X(F)$
F_s
F
$-F_s$
0
$\frac{F_s}{2}$
F_s

(c)


$X(F)$
$-F_s$
0
F_s

(d)


$\hat{x}_a(t)$
t
0


$X_a(F)$
F
$-F_s/2$
0
$F_s/2$

(e)

ANCHO DE BANDA VS MÁXIMA COMPONENTE DE FRECUENCIA

- Ancho de banda: diferencia entre las componentes de mayor y menor frecuencia de una señal

$$B \equiv B_1 - B_2, \text{ donde } B_1 < F < B_2 \text{ y } B \ll B_1 < B_2$$

- Si se muestrea con $F_s \geq 2B$ pero $F_s \ll B_1$, todas las componentes de frecuencia obtenidas serán alias de las frecuencias originales fuera del rango $0 < F < F_s/2$
- La *forma en banda base* del teorema de muestreo, es una propiedad explotada por los osciloscopios digitales para muestrear señales de alta frecuencia

CUANTIFICACIÓN

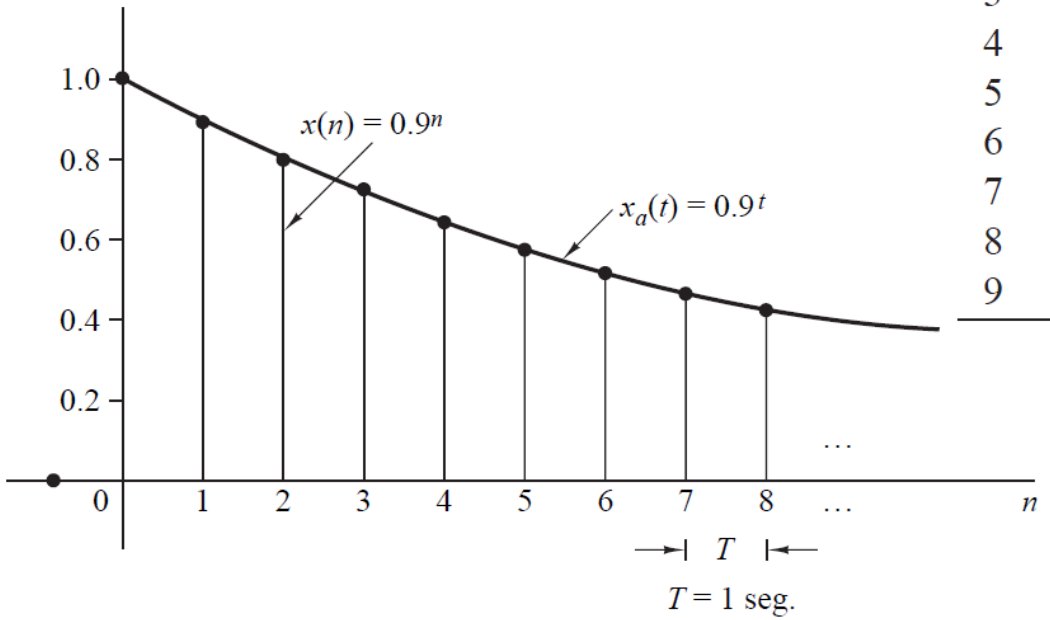
- Proceso de convertir una señal discreta en el tiempo con amplitud continua en una señal digital expresando cada valor de muestra como un numero finito de dígitos

$$x_q[n] = Q\{x[n]\}$$

- Error de cuantificación o ruido de cuantificación: error inherente al representar la señal continua mediante un conjunto finito de niveles discretos

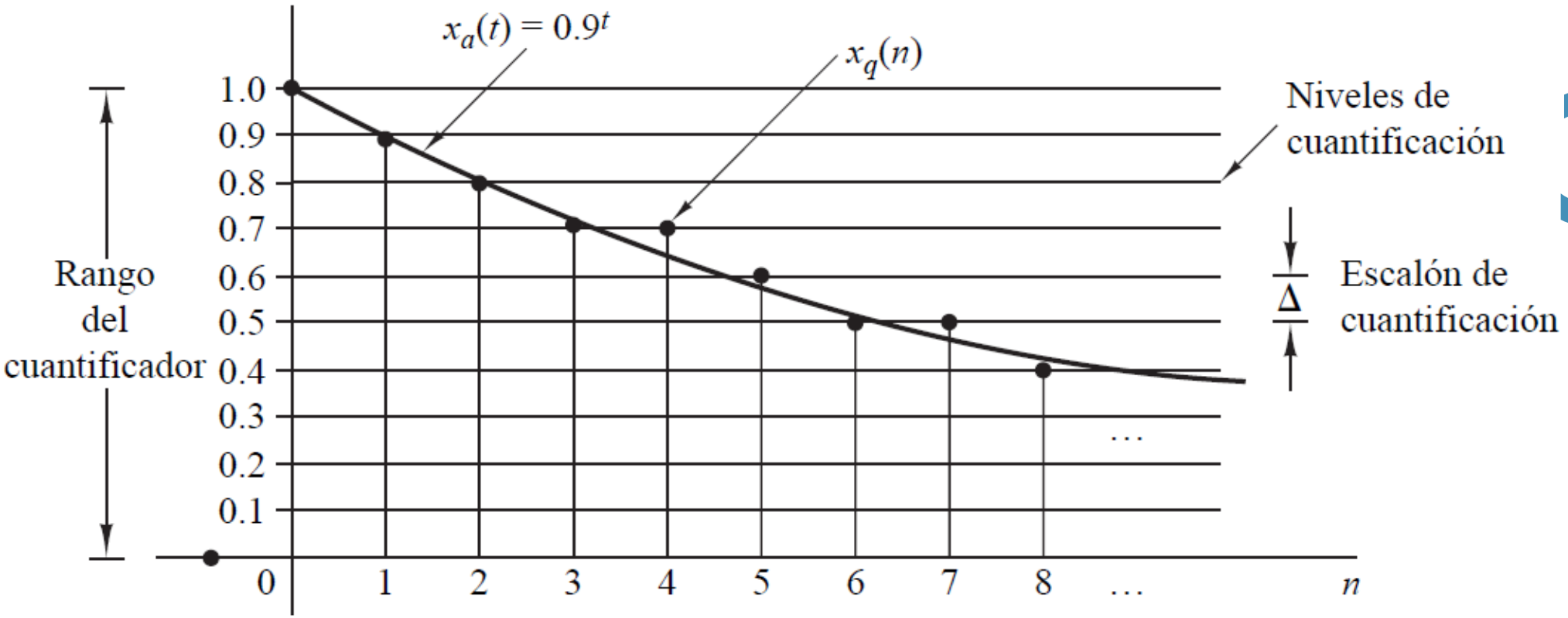
$$e_q[n] = x_q[n] - x[n]$$

CUANTIFICACIÓN



n	$x(n)$ Señal discreta en el tiempo	$x_q(n)$ (Truncamiento)	$x_q(n)$ (Redondeo)	$e_q(n) = x_q(n) - x(n)$ (Redondeo)
0	1	1.0	1.0	0.0
1	0.9	0.9	0.9	0.0
2	0.81	0.8	0.8	−0.01
3	0.729	0.7	0.7	−0.029
4	0.6561	0.6	0.7	0.0439
5	0.59049	0.5	0.6	0.00951
6	0.531441	0.5	0.5	−0.031441
7	0.4782969	0.4	0.5	0.0217031
8	0.43046721	0.4	0.4	−0.03046721
9	0.387420489	0.3	0.4	0.012579511

CUANTIFICACIÓN



- Por redondeo, el error de cuantificación no puede ser mayor a la mitad del escalón de cuantificación:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q[n] \leq \frac{\Delta}{2}$$

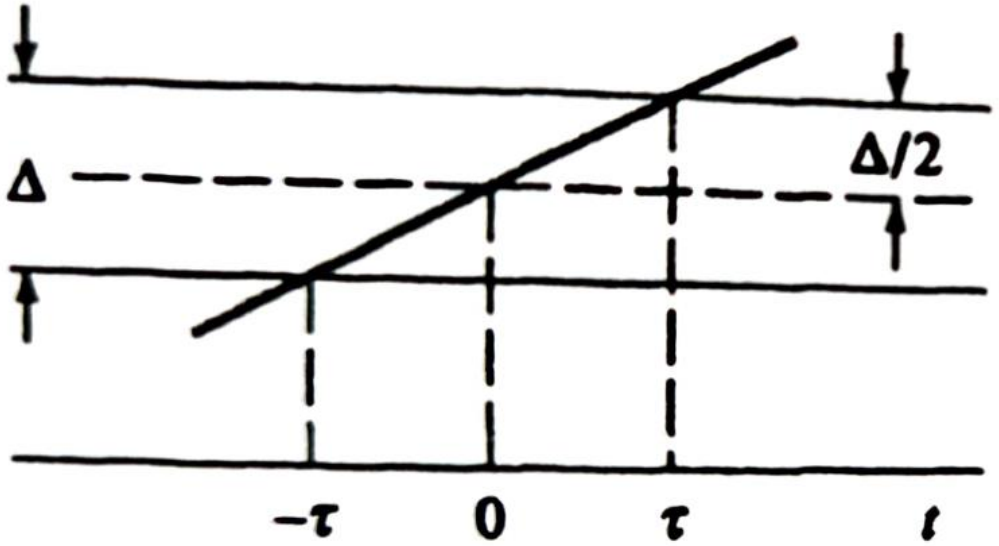
- Tamaño del escalón de cuantificación:

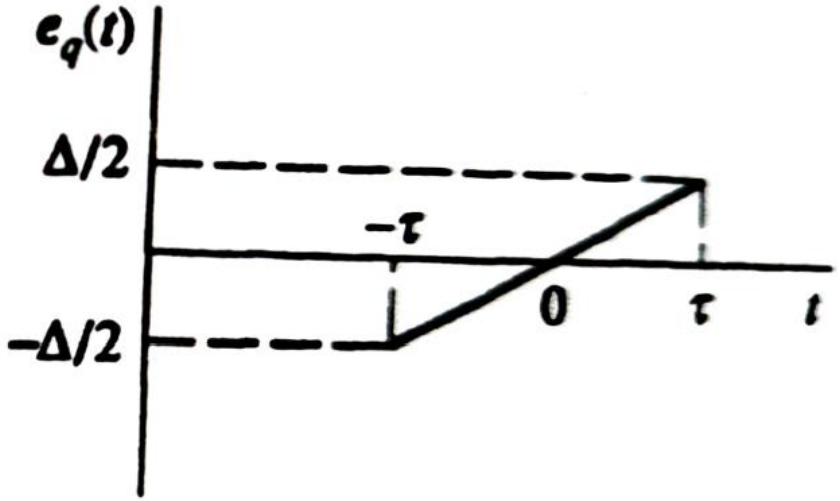
$$\Delta = \frac{x_{max} - x_{min}}{L - 1}$$

x_{max} y x_{min} son los valores máximo y mínimo de $x[n]$ y L es el número de niveles de cuantificación

- Si se cumple el teorema de muestreo, el único error en el proceso de conversión A/D, es el de cuantificación
- ¿Cómo se puede reducir el error de cuantificación?

- Si el escalón de cuantificación es suficientemente pequeño, una señal analógica sinusoidal $x(t)$ es prácticamente lineal entre niveles de cuantificación sucesivos
- El error de cuantificación es: $e_q(t) = x_a(t) - x_q(t) = \frac{\Delta}{2\tau} t$





La potencia del error cuadrático medio P_q es:

$$P_q = \frac{1}{2\tau}\int_{-\tau}^{\tau} e^2(t)dt = \frac{1}{\tau}\int_{0}^{\tau} e^2(t)dt = \frac{1}{\tau}\int_{0}^{\tau}\left(\frac{\Delta}{2\tau}\right)^2 t^2 dt = \frac{\Delta^2}{12}$$

Si $\Delta = \frac{2A}{2^b}$ (cubre el rango completo $2A$ y tiene b bits de precisión)

$$P_q = \frac{\Delta^2/3}{2^{2b}}$$

Si la señal es sinusoidal, su potencia es

$$P_x = \frac{1}{T_p}\int_0^{T_p} (A\cos\Omega_0 t)^2 dt = \frac{A^2}{2}$$

La relación señal a ruido de cuantificación (SQNR):

$$\mathrm{SQNR} = \frac{P_x}{P_q} = \frac{3}{2} \cdot 2^{2b}$$

$$\mathrm{SQNR}_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} \mathrm{SQNR} = 1.76 + 6.02b$$

SQNR aumenta seis dB por cada bit que se añade

Si la señal no es sinusoidal: $\mathrm{SQNR}_{\mathrm{dB}} = 1.25 + 6.02b$